

Programa



IDENTIFICACION

CURSO	:	ESTADISTICA ESPACIAL
TRADUCCION	:	SPATIAL STATISTICS
SIGLA	:	EPG4348
CRÉDITOS	:	10 UC / 6 SCT
MÓDULOS	:	2
REQUISITOS	:	EPG3110 y EPG3210 y EPG3220
RESTRICCIONES	:	No tiene
CONECTOR	:	y
CARACTER	:	Optativo
TIPO	:	Catedra
CALIFICACION	:	Estandar
PALABRAS CLAVE	:	Geoestadística, Campos aleatorios, Variograma, Datos de área, Patrones de punto.
NIVEL FORMATIVO	:	Doctorado

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso presenta ideas y métodos estadísticos que toman en cuenta la información de localización. Partiendo por algunos métodos clásicos descriptivos, se desarrolla el concepto de inferencia espacial basada en modelos. Se dará énfasis a la construcción de tales modelos desde un punto de vista Bayesiano, incluyendo modelos de regresión y modelos especificados condicionalmente. Para alcanzar los objetivos del curso se presentarán clases expositivas y se discutirán casos prácticos. Así, los estudiantes serán evaluados mediante pruebas teóricas, tareas prácticas y deberán presentar un estudio de caso desarrollado completamente por ellos.

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar técnicas de modelamiento estadístico para distintos tipos de datos espaciales que surgen en la práctica
2. Utilizar software de dominio público para implementar los modelos estudiados
3. Evaluar el mejor método de análisis entre las opciones disponibles mediante técnicas de comparación de modelos

III. CONTENIDOS

1. Introducción
 - 1.1. Efectos de la correlación
 - 1.2. Tipos de datos espaciales
 - 1.3. Análisis Exploratorio
2. Campos Aleatorios
 - 2.1. Conceptos básicos: estacionariedad, isotropía, función de covarianza y semivariograma
 - 2.2. Modelos de Covarianza y Semivariograma
 - 2.3. Métodos de Estimación.
 - 2.4. Predicción Espacial y Kriging
 - 2.5. Modelos de Regresión Espacial
3. Modelos jerárquicos Bayesianos

- 3.1. Modelos estacionarios: isotropia y Kriging
- 3.2. Modelos lineales generalizados espaciales
- 3.3. Prediccion

4. Aplicaciones

- 4.1. Modelos Espacio-temporal
- 4.2. Modelos de sobrevivencia espacial
- 4.3. Modelos espaciales epidemiologicos

IV. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

- 1. Clases expositivas
- 2. Clases de ejercicios
- 3. Laboratorios computacionales
- 4. Desarrollo de proyectos

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

- Tareas y Laboratorios : 30%
- Informe escrito de aplicacion practica : 25%
- Exposicion grupal del proyecto : 15%
- Examen final escrito : 30%

VI. BIBLIOGRAFIA

Minima:

- 1. Banerjee, S.; Carlin, B.P.; Gelfand, A. (2015), Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data, Second Edition, Boca Raton, Chapman & Hall/CRC.
- 2. Schabenberger, O.; Gotway, C. (2005), Statistical Methods for Spatial Data Analysis, Boca Raton, Chapman & Hall/CRC.

Complementaria:

- 3. Bivand, R.; Pebesma, E.; Gomez-Rubio, V. (2013), Applied Spatial Data Analysis with R, New York: Springer.
- 4. Cressie, N. (1993), Statistics for Spatial Data, New York: Wiley.
- 5. Wikle, C.; Zammit-Mangion, A.; Cressie, N. (2019), Spatio-Temporal Statistics with R, New York, Chapman and Hall/CRC